РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

ОТЧЁТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №9

дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Студент: Талебу Тенке

Студ. билет № 1032224534

Группа: НФИбд-02-23

МОСКВА

2025 г.

Цель работы:

Целью данной работы является приобретение практических навыков по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.

Выполнение работы:

На виртуальной машине server войдём под нашим пользователем и откроем терминал. Перейдём в режим суперпользователя:

sudo -i

И установим необходимые для работы пакеты (Рис. 1):

dnf -y install dovecot telnet

```
[frank@server ~]$ sudo -i
[sudo] password for frank:
[root@server ~]# dnf -y install dovecot telnet
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64  2.3 kB/s |  38 kB     00:16
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64  430 kB/s |  20 MB     00:47
Rocky Linux 9 - BaseOS                          392  B/s | 4.1 kB     00:10
Rocky Linux 9 - BaseOS                           77 kB/s | 2.5 MB     00:33
Rocky Linux 9 - AppStream                       191  B/s | 4.5 kB     00:24
Rocky Linux 9 - AppStream                       227 kB/s | 9.5 MB     00:42
Rocky Linux 9 - Extras                          270  B/s | 2.9 kB     00:11
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package        Arch    Version                                Repository  Size
================================================================================
Installing:
 dovecot        x86_64  1:2.3.16-15.el9                       appstream  4.7 M
 telnet         x86_64  1:0.17-85.el9                         appstream   63 k
Installing dependencies:
 clucene-core   x86_64  2.3.3.4-42.20130812.e8e3d20git.el9     appstream  585 k
 libexttextcat  x86_64  3.4.5-11.el9                          appstream  209 k

Transaction Summary
================================================================================
Install  4 Packages

Total download size: 5.6 M
Installed size: 20 M
Downloading Packages:
(1/4): libexttextcat-3.4.5-11.el9.x86_64.rpm     40 kB/s | 209 kB     00:05
(2/4): clucene-core-2.3.3.4-42.20130812.e8e3d20 109 kB/s | 585 kB     00:05
(3/4): telnet-0.17-85.el9.x86_64.rpm             12 kB/s |  63 kB     00:05
(4/4): dovecot-2.3.16-15.el9.x86_64.rpm           3.2 MB/s | 4.7 MB     00:01
```

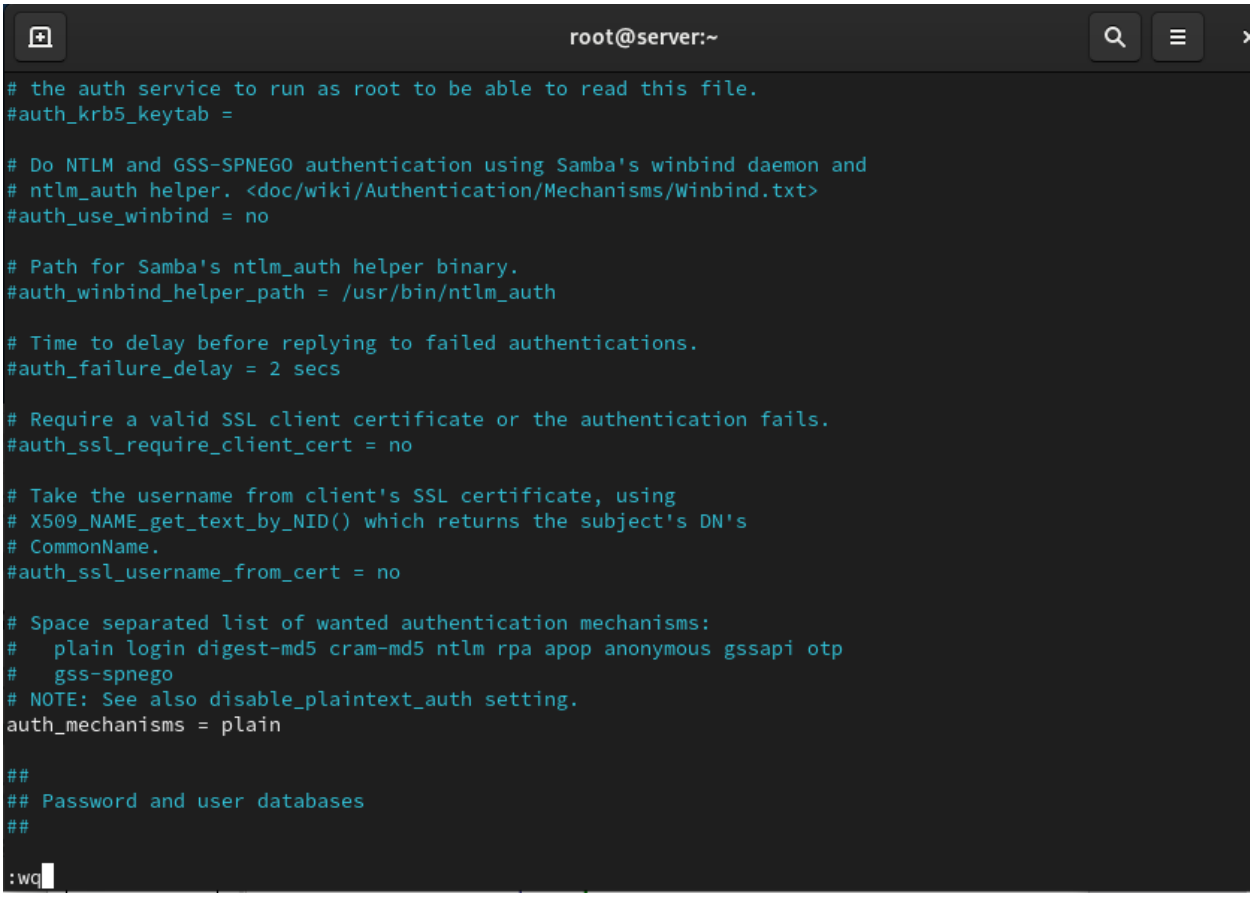
```
Downloading Packages:
(1/4): libexttextcat-3.4.5-11.el9.x86_64.rpm     40 kB/s | 209 kB     00:05
(2/4): clucene-core-2.3.3.4-42.20130812.e8e3d20 109 kB/s | 585 kB     00:05
(3/4): telnet-0.17-85.el9.x86_64.rpm             12 kB/s |  63 kB     00:05
(4/4): dovecot-2.3.16-15.el9.x86_64.rpm           3.2 MB/s | 4.7 MB     00:01
--------------------------------------------------------------------------------
Total                                             452 kB/s | 5.6 MB     00:12
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                        1/1
  Installing       : clucene-core-2.3.3.4-42.20130812.e8e3d20git.el9.x86_64 1/4
  Installing       : libexttextcat-3.4.5-11.el9.x86_64                      2/4
  Running scriptlet: dovecot-1:2.3.16-15.el9.x86_64                         3/4
  Installing       : dovecot-1:2.3.16-15.el9.x86_64                         3/4
  Running scriptlet: dovecot-1:2.3.16-15.el9.x86_64                         3/4
  Installing       : telnet-1:0.17-85.el9.x86_64                            4/4
  Running scriptlet: dovecot-1:2.3.16-15.el9.x86_64                         4/4
  Running scriptlet: telnet-1:0.17-85.el9.x86_64                            4/4
  Verifying        : telnet-1:0.17-85.el9.x86_64                            1/4
  Verifying        : libexttextcat-3.4.5-11.el9.x86_64                      2/4
  Verifying        : clucene-core-2.3.3.4-42.20130812.e8e3d20git.el9.x86_64 3/4
  Verifying        : dovecot-1:2.3.16-15.el9.x86_64                         4/4

Installed:
  clucene-core-2.3.3.4-42.20130812.e8e3d20git.el9.x86_64          dovecot-1:2.3.16-15.el9.x86_64
  libexttextcat-3.4.5-11.el9.x86_64                               telnet-1:0.17-85.el9.x86_64

Complete!
[root@server ~]#
```

Рис. 1. Открытие режима суперпользователя и установка пакета dovecot telnet.

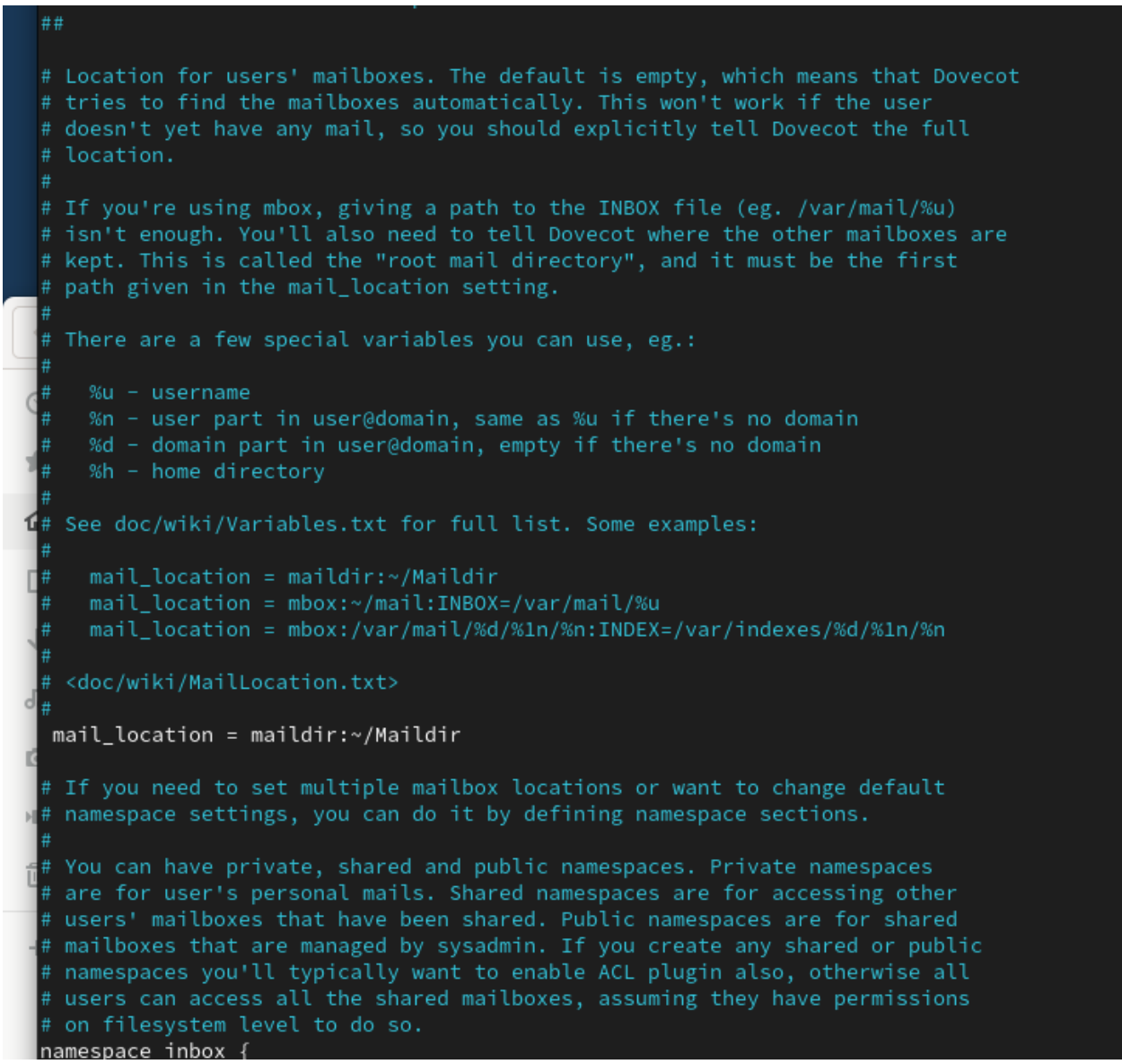
Теперь проделаем определённые действия в конфигурационных файлах:

-
```
# protocol imap { }, local 127.0.0.1 { }, remote 10.0.0.0/8 { }

# Default values are shown for each setting, it's not required to uncomment
# those. These are exceptions to this though: No sections (e.g. namespace {})
# or plugin settings are added by default, they're listed only as examples.
# Paths are also just examples with the real defaults being based on configure
# options. The paths listed here are for configure --prefix=/usr
# --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var

# Protocols we want to be serving.
protocols = imap pop3

# A comma separated list of IPs or hosts where to listen in for connections.
# "*" listens in all IPv4 interfaces, "::" listens in all IPv6 interfaces.
# If you want to specify non-default ports or anything more complex,
# edit conf.d/master.conf.
#listen = *, ::

"/etc/dovecot/dovecot.conf" 101L, 4316B                          24,21         Top
```

- В конфигурационном файле /etc/dovecot/dovecot.conf пропишем список почтовых протоколов, по которым разрешено работать Dovecot.



- В конфигурационном файле /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf укажем метод аутентификации plain.

- 

```
##

# Location for users' mailboxes. The default is empty, which means that Dovecot
# tries to find the mailboxes automatically. This won't work if the user
# doesn't yet have any mail, so you should explicitly tell Dovecot the full
# location.
#
# If you're using mbox, giving a path to the INBOX file (eg. /var/mail/%u)
# isn't enough. You'll also need to tell Dovecot where the other mailboxes are
# kept. This is called the "root mail directory", and it must be the first
# path given in the mail_location setting.
#
# There are a few special variables you can use, eg.:
#
#   %u - username
#   %n - user part in user@domain, same as %u if there's no domain
#   %d - domain part in user@domain, empty if there's no domain
#   %h - home directory
#
# See doc/wiki/Variables.txt for full list. Some examples:
#
#   mail_location = maildir:~/Maildir
#   mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u
#   mail_location = mbox:/var/mail/%d/%1n/%n:INDEX=/var/indexes/%d/%1n/%n
#
# <doc/wiki/MailLocation.txt>
#
mail_location = maildir:~/Maildir

# If you need to set multiple mailbox locations or want to change default
# namespace settings, you can do it by defining namespace sections.
#
# You can have private, shared and public namespaces. Private namespaces
# are for user's personal mails. Shared namespaces are for accessing other
# users' mailboxes that have been shared. Public namespaces are for shared
# mailboxes that are managed by sysadmin. If you create any shared or public
# namespaces you'll typically want to enable ACL plugin also, otherwise all
# users can access all the shared mailboxes, assuming they have permissions
# on filesystem level to do so.
namespace inbox {
```

-

- В конфигурационном файле /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext проверим, что для поиска пользователей и их паролей используется pam и файл passwd.
- В конфигурационном файле /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf настроим месторасположение почтовых ящиков пользователей.

В Postfix зададим каталог для доставки почты (Рис. 2.1):

postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'

```
[root@server ~]#
[root@server ~]# postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
[root@server ~]#
```

Рис. 2.1. Настройка в Postfix каталога для доставки почты.

Сконфигурируем межсетевой экран, разрешив работать службам протоколов POP3 и IMAP (Рис. 2.2):

firewall-cmd --get-services

firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent

firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent

firewall-cmd --add-service=imap --permanent

firewall-cmd --add-service=imaps --permanent

firewall-cmd --reload

firewall-cmd --list-services

```
[root@server ~]# postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
[root@server ~]#
[root@server ~]#
[root@server ~]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd audit ausweisapp2
bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testn
et bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit collectd cond
or-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-tls dock
er-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger foreman foreman-proxy fr
eeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master
git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs is
csi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver
kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodep
ort-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap lda
ps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcac
he minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula netbios-ns netdata-dashboar
d nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy
 pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3ne
tsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis redis-sentinel rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt
-master samba samba-client samba-dc sane sip sips slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snm
ptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh steam-streaming svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthin
g-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client upnp-client v
dsm vnc-server warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-tcp ws-
discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-server zerot
ier
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
success
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
success
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=imap --permanen
success
[root@server ~]# irewall-cmd --add-service=imaps --permanent
bash: irewall-cmd: command not found...
^[[A^[[B^[[B
^C
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
success
[root@server ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client imap imaps pop3 pop3s smtp ssh
[root@server ~]#
```

Рис. 2.2. Конфигурация межсетевого экрана, разрешив работать службам протоколов POP3 и IMAP.

Восстановим контекст безопасности в SELinux:

restorecon -vR /etc

После чего перезапустим Postfix и запустим Dovecot (Рис. 2.3):

systemctl restart postfix

systemctl enable dovecot

systemctl start dovecot

```
[root@server ~]#
[root@server ~]# restorecon -vR /etc
[root@server ~]# systemctl restart postfix
[root@server ~]# systemctl enable dovecot
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dovecot.service → /usr/lib/systemd/system/dovecot.
service.
[root@server ~]# systemctl start dovecot
[root@server ~]#
```

Рис. 2.3. Восстановление контекста безопасности в SELinux. Перезапуск Postfix и запуск Dovecot.

На терминале сервера для просмотра имеющейся почты используем:

MAIL=~/Maildir mail

А для просмотра mailbox пользователя на сервере используем (Рис. 3.1):

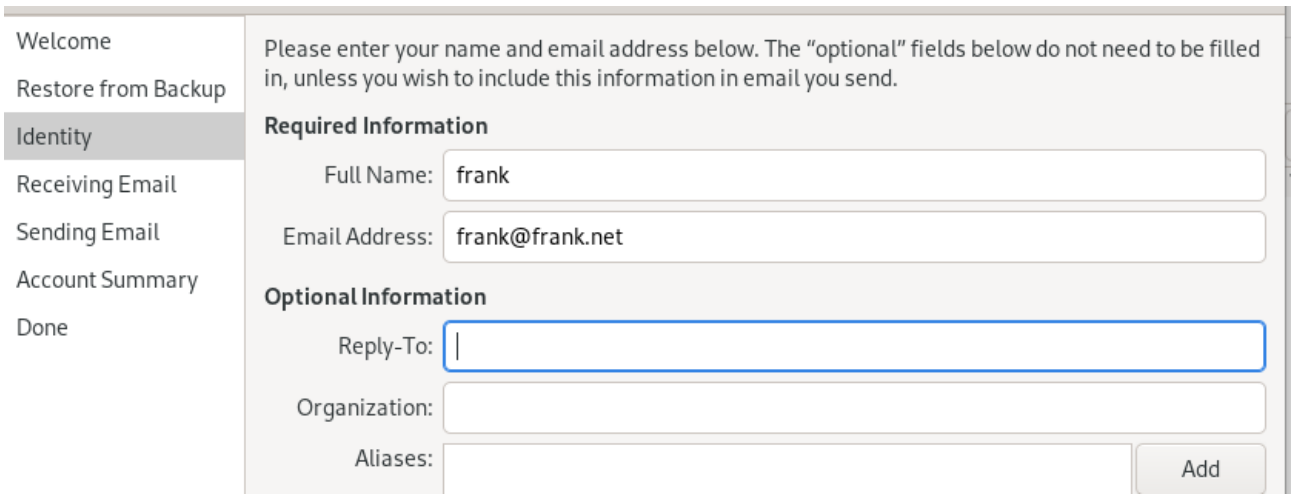
doveadm mailbox list -u frank

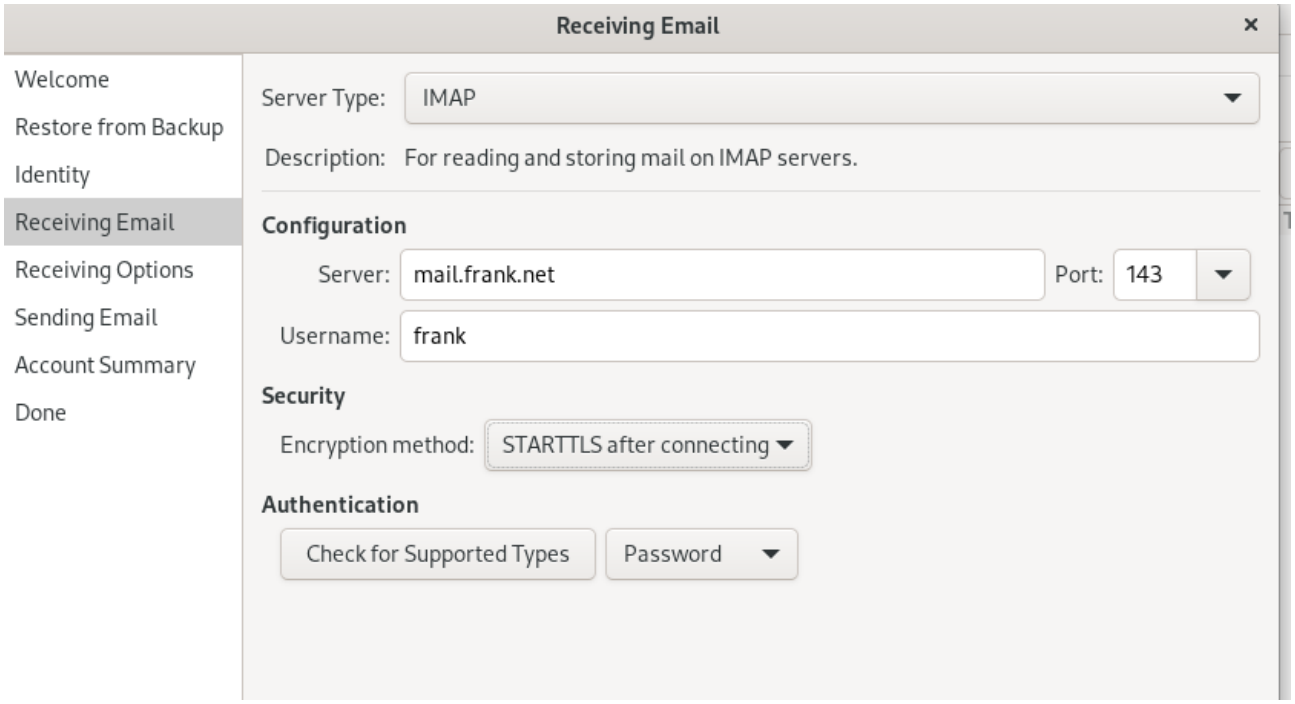
```
[root@server ~]# MAIL=~/Maildir mai
bash: mai: command not found...
[root@server ~]# MAIL=~/Maildir mail
s-nail: No mail for root at /root/Maildir
s-nail: /root/Maildir: No such entry, file or directory
[root@server ~]#
[root@server ~]# doveadm mailbox list -u user
INBOX
[root@server ~]# doveadm mailbox list -u frank
INBOX
[root@server ~]#
```

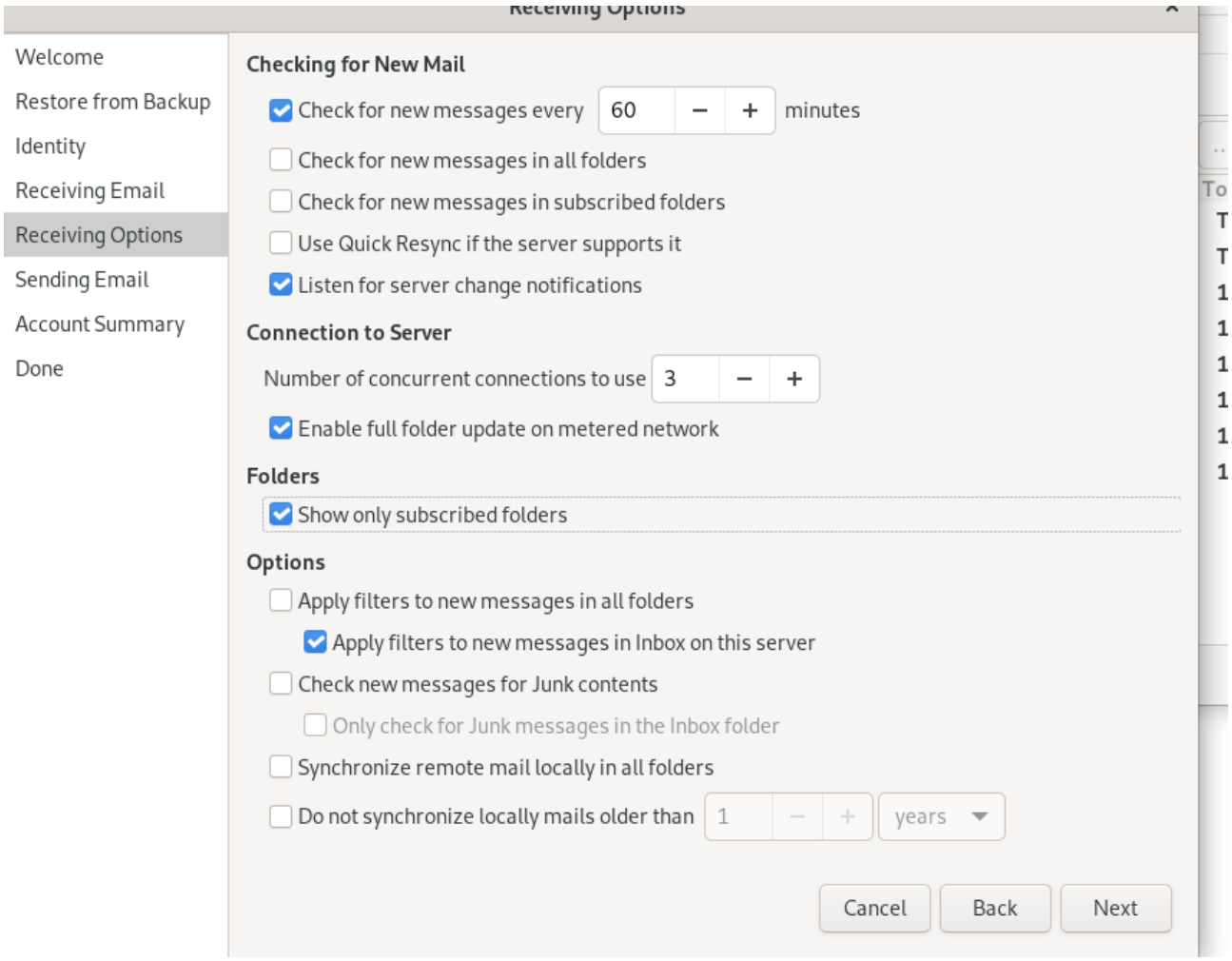
Рис. 3.1. Просмотр на терминале сервера имеющейся почты и mailbox пользователя.

На виртуальной машине client войдём под нашим пользователем и откроем терминал. Перейдём в режим суперпользователя и установим почтовый клиент Evolution. Далее запустим и настроим почтовый клиент Evolution:

– в окне настройки учётной записи почты укажем имя, адрес почты в виде frank@frank.net, введём пароль нашего пользователя, нажмём «Продолжить», затем нажмём «Настроить вручную»;


Welcome
Restore from Backup
Identity
Receiving Email
Sending Email
Account Summary
Done
Please enter your name and email address below. The "optional" fields below do not need to be filled in, unless you wish to include this information in email you send.
Required Information
Full Name:
frank
Email Address:
frank@frank.net
Optional Information
Reply-To:
Organization:
Aliases:
Add


Receiving Email
Welcome
Restore from Backup
Identity
Receiving Email
Receiving Options
Sending Email
Account Summary
Done
Server Type:
IMAP
Description:
For reading and storing mail on IMAP servers.
Configuration
Server:
mail.frank.net
Port:
143
Username:
frank
Security
Encryption method:
STARTTLS after connecting
Authentication
Check for Supported Types
Password

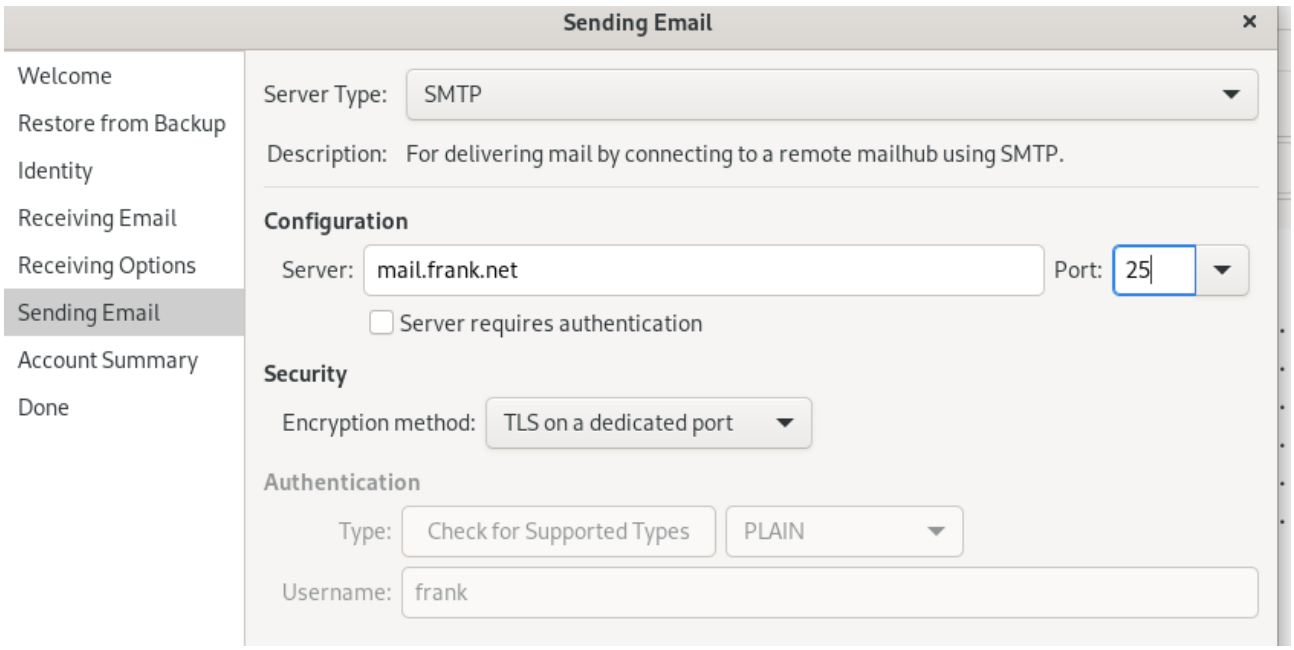


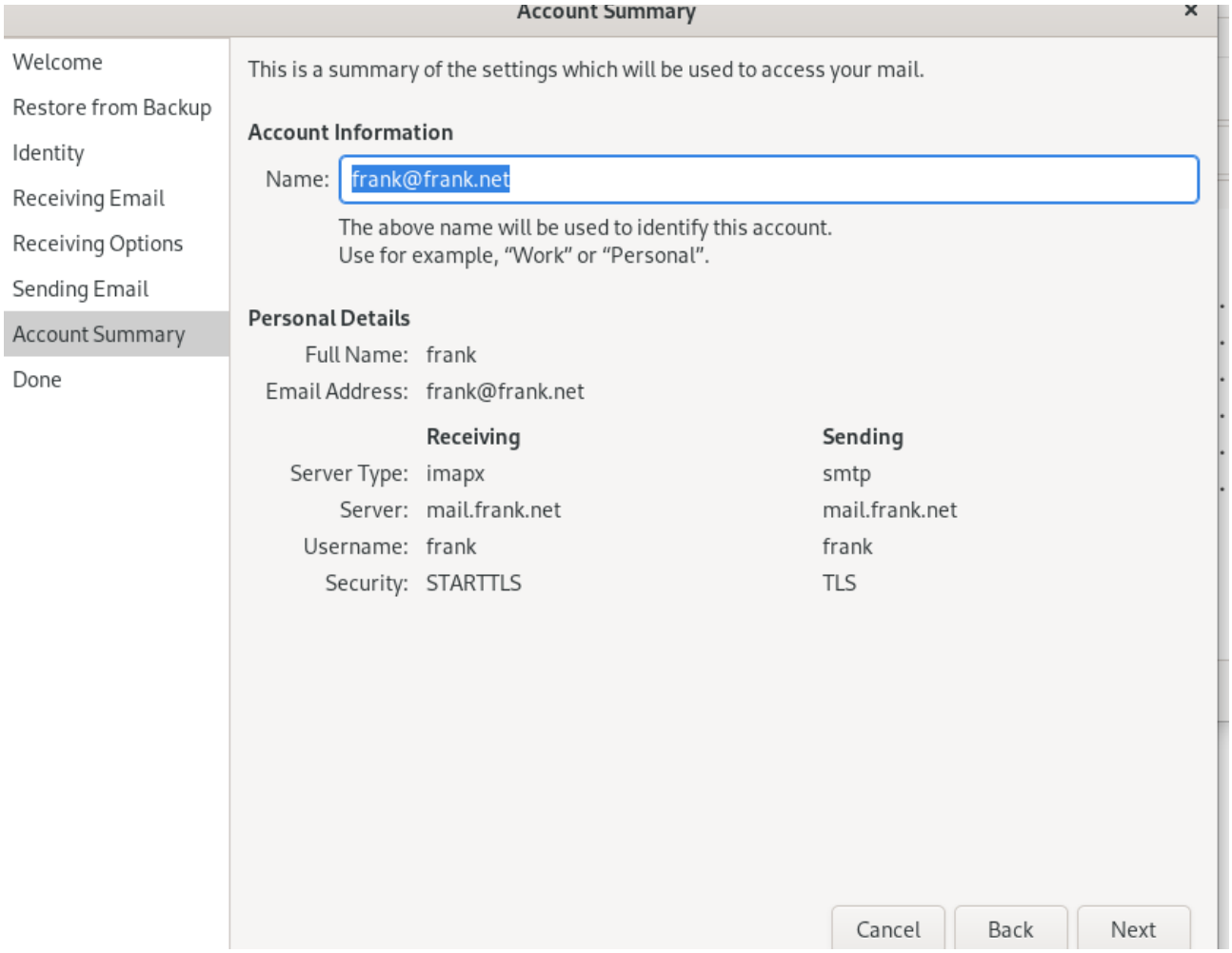
– в качестве IMAP-сервера для входящих сообщений и SMTP-сервера для исходящих сообщений пропишем mail.frank.net, в качестве пользователя для входящих и исходящих сообщений укажем frank;

– проверим номера портов: для IMAP — порт 143, для SMTP — порт 25;

– проверим настройки SSL и метода аутентификации: для IMAP— STARTTLS, аутентификация по обычному паролю, для SMTP — без аутентификации, аутентификация — «Без аутентификации»;

– при возникновении сообщения о небезопасном соединении выставим галочку о понимании риска работы по такому соединению и нажмём «Ок», затем





подтвердим исключение безопасности, нажав в появившемся окне соответствующую кнопку.

Из почтового клиента отправим себе несколько тестовых писем, убедимся, что они доставлены (Рис. 3.2):

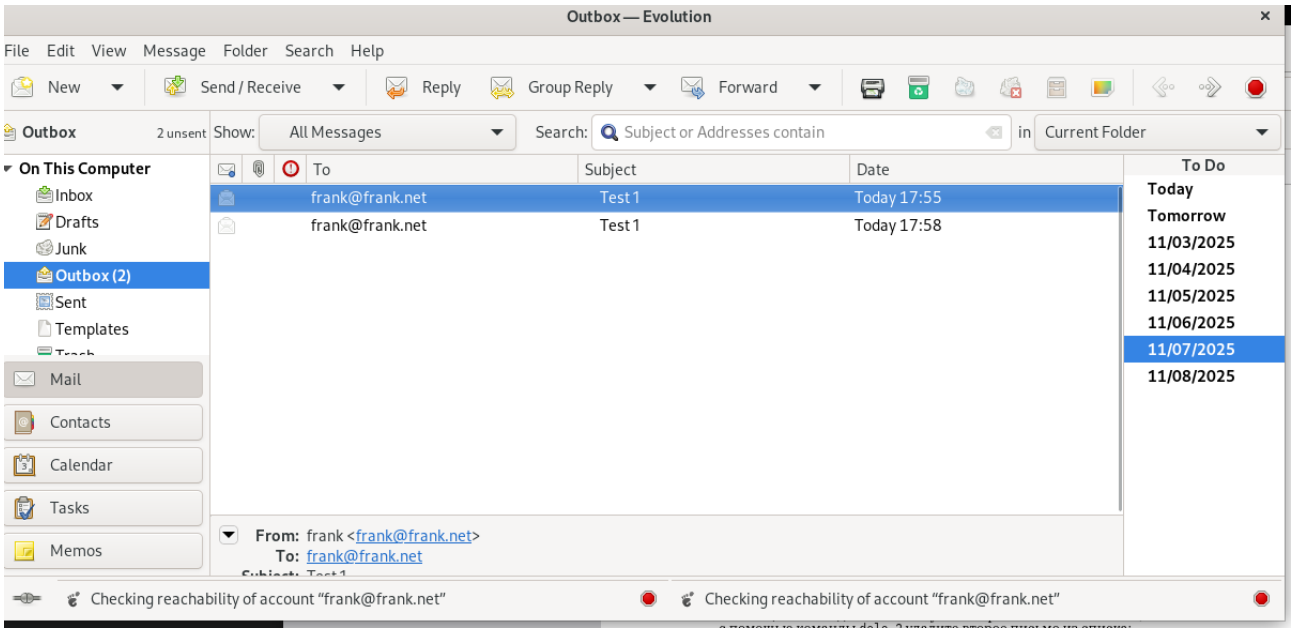


Рис. 3.2. Отправка из почтового клиента нескольких тестовых писем и проверка их доставки.

Параллельно посмотрим, какие сообщения выдаются при мониторинге почтовой службы на сервере (Рис. 3.3), а также при использовании doveadm и mail (Рис. 3.4):

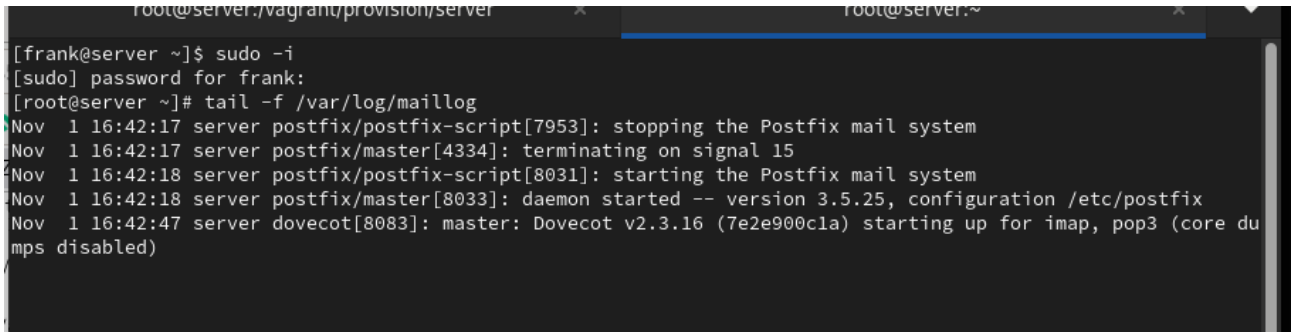


Рис. 3.3. Просмотр сообщений, выдающихся при мониторинге почтовой службы на сервере.

Проверим работу почтовой службы, используя на сервере протокол Telnet:

– подключимся с помощью протокола Telnet к почтовому серверу по протоколу POP3 (через порт 110), введём свой логин для подключения и пароль (рис. 3.5):

Подключение с помощью протокола Telnet к почтовому серверу по протоколу POP3 (через порт 110), ввод своего логина для подключения и пароля.

- с помощью команды list получим список писем;
- с помощью команды retr 1 получим первое письмо из списка;
- с помощью команды dele 2 удалим второе письмо из списка;
- с помощью команды quit завершим сеанс работы с telnet.

На виртуальной машине server перейдём в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/. В соответствующие подкаталоги поместим конфигурационные файлы Dovecot и заменим конфигурационный файл Postfix (рис. 4.1):

```
[root@server server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d
[root@server server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/dovecot.conf'? yes
[root@server server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d
/
[root@server server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext /vagrant/provision/server/mail/etc/doveco
t/conf.d/
[root@server server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d
/
[root@server server]#
```

Рис. 4.1. Переход на виртуальной машине server в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/. Помещение в соответствующие подкаталоги конфигурационных файлов Dovecot и замена конфигурационного файла Postfix.

Внесём изменения в файл /vagrant/provision/server/mail.sh, добавив в него строки (Рис. 4.2):

- по установке Dovecot и Telnet;
- по настройке межсетевого экрана;
- по настройке Postfix в части задания месторасположения почтового ящика;
- по перезапуску Postfix и запуску Dovecot.
-

```
!/bin/bash
cho "Provisioning script $0"
cho "Install needed packages"
nf -y install postfix
nf -y install s-nail
nf -y install  Dovecot Telnet
cho "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
cho "Configure firewall"
irewall-cmd --add-service=smtp --permanent
irewall-cmd --reload
estorecon -vR /etc
irewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
irewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
irewall-cmd --add-service=imap --permanent
irewall-cmd --add-service=imaps --permanent
irewall-cmd --reload
irewall-cmd --list-services

cho "Start postfix service"
ystemctl enable postfix
ystemctl start postfix
ystemctl restart postfix
ystemctl enable dovecot
ystemctl start dovecot
cho "Configure postfix"
ostconf -e 'mydomain = user.net'
ostconf -e 'myorigin = $mydomain'
ostconf -e 'inet_protocols = ipv4'
ostconf -e 'inet_interfaces = all'
ostconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost,
```

Рис. 4.2. Внесение изменений в файл /vagrant/provision/server/mail.sh.

На виртуальной машине client в каталоге /vagrant/provision/client скорректируем файл mail.sh, прописав в нём (Рис. 4.3):

dnf -y install evolution

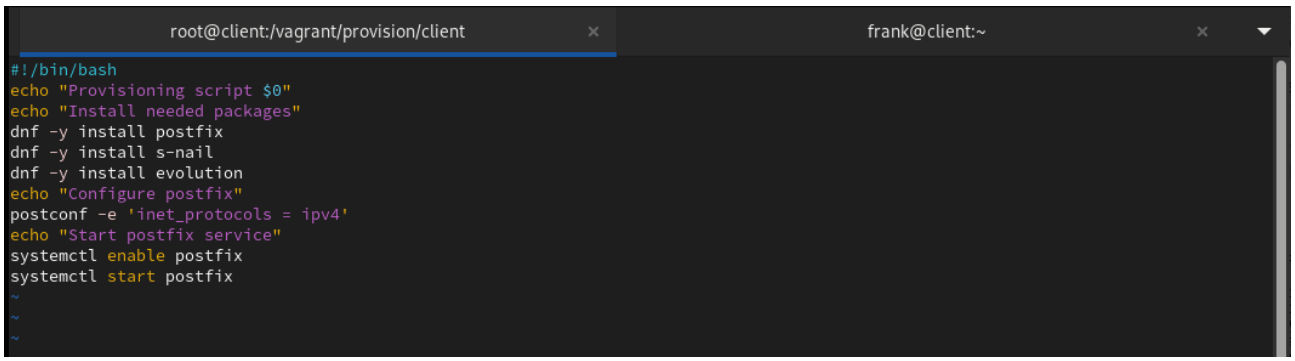


Рис. 4.3. Корректирование на виртуальной машине client в каталоге /vagrant/provision/client файла mail.sh.

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.

Ответы на контрольные вопросы:

1. За что отвечает протокол SMTP? - **Отвечает за отправку электронной почты. Этот протокол используется для передачи писем от отправителя к почтовому серверу и от сервера к серверу.**
2. За что отвечает протокол IMAP? - **Отвечает за доступ и управление электронной почтой на сервере. Позволяет клиентским приложениям просматривать, синхронизировать и управлять сообщениями, хранящимися на почтовом сервере.**
3. За что отвечает протокол POP3? - **Отвечает за получение электронной почты. Письма загружаются с почтового сервера на клиентский компьютер, и после этого они обычно удаляются с сервера (но это можно настроить).**
4. В чём назначение Dovecot? - **Это почтовый сервер, который предоставляет поддержку протоколов IMAP и POP3. Dovecot обеспечивает доступ к электронной почте на сервере, а также хранение и управление сообщениями.**

5. В каких файлах обычно находятся настройки работы Dovecot? За что отвечает каждый из файлов? **–**

   /etc/dovecot/dovecot.conf: Основной файл конфигурации Dovecot.

   /etc/dovecot/conf.d/: Дополнительные файлы конфигурации, разделенные на отдельные модули.

6. В чём назначение Postfix? - **Это почтовый сервер (MTA - Mail Transfer Agent), отвечающий за отправку и маршрутизацию электронной почты.**
7. Какие методы аутентификации пользователей можно использовать в Dovecot и в чём их отличие? **–**

   PLAIN: Передача учетных данных в открытом виде (не рекомендуется, если соединение не защищено).

   LOGIN: Аутентификация по протоколу LOGIN, который шифрует только пароль.

8. Приведите пример заголовка письма с пояснениями его полей. **–**

   From: john.doe@example.com

   To: jane.smith@example.com

   Subject: Meeting Tomorrow

   Date: Tue, 6 Dec 2023 14:30:00 +0000

9. Приведите примеры использования команд для работы с почтовыми протоколами через терминал (например через telnet). **-**

   Использование Telnet для проверки SMTP:

   telnet example.com 25

   EHLO example.com

   MAIL FROM: sender@example.com

   RCPT TO: recipient@example.com

   DATA

   Subject: Test Email

This is a test email.

.

QUIT

Использование Telnet для проверки POP3:

telnet example.com 110

USER your_username

PASS your_password

LIST

RETR 1

QUIT

10. Приведите примеры с пояснениями по работе с doveadm. **-**

Получение информации о пользователях:

doveadm user user@example.com

Получение списка всех писем пользователя:

doveadm search mailbox INBOX ALL

Удаление письма:

doveadm expunge -u user@example.com mailbox INBOX uid <UID>